Заречкин Артём, группа Б24-507

Задание со звёздочкой к ЛР № 1

Эластичный фильтр для предела зольности

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка

В стрессовом сценарии нужно собрать 1000 т смеси при зольности до 7,9 % и сере до 1,04 %. Поставщики имеют прежние стрессовые лимиты. Хочу найти, на сколько достаточно поднять только предел по золе.

2 Модель и нижняя граница

Ввожу добавку $\delta \geq 0$ в процентных пунктах. Ограничения объёма, серы и лимитов оставляю из ЛР № 1.

$$\min \delta, \qquad \sum_i a_i x_i \leq (7{,}9 + \delta) \cdot 1000.$$

Для проверки беру $\lambda = (a_5 - a_2)/(s_2 - s_5) = 24/7$, тогда $a_2 + \lambda s_2 = a_5 + \lambda s_5$. Для любой смеси, удовлетворяющей ограничению по сере,

$$\frac{\sum_i a_i x_i}{1000} \geq \frac{\sum_i (a_i + \lambda s_i) x_i}{1000} - \lambda \cdot 1{,}04.$$

Взвешенная сумма справа минимальна, если сначала заполнить лимиты S4 и S3, а оставшиеся 383 т взять у S2 и S5. Их взвешенные коэффициенты равны. Подстановка даёт нижнюю границу 8,509143 %. Поэтому δ должна быть не меньше 0,609143 п. п.

3 Решение

Использовал `linprog` из SciPy 1.17.0. Метод `highs-ds` запускает двойственный симплекс-метод HiGHS 1.8.0. Предобработка включена. Решатель нашёл $\delta = 0{,}609143$ п. п. (показано с округлением). Затем при точном новом пределе минимизировал стоимость закупки.

Таблица 1 — План после изменения предела

Поставщик	S1	S2	S3	S4	S5
Закупка, т	0	291,1786	320	297	91,8214

Проверка NumPy дала 1000 т, зольность 8,509143 % и серу 1,04 %. Стоимость $5\,943\,833{,}57$ руб. совпала с целью решателя при допуске 10^{-7} руб. Полученный план достигает нижней границы, так что меньшей поправки недостаточно.

4 Вывод

Стрессовый план можно восстановить, если увеличить допустимую зольность примерно до 8,509143 %. Это диагностический расчёт. Если менять норму нельзя, нужно увеличить доступность более чистого угля.